پاسخ تمرین‌ها

۱. Git چیست؟

Git نسخه «یک ابزار کنترل نسخه است. از تغییرات پروژه (commit) نگه می‌دارد تا بتوان به نسخه‌های قبلی برگشت، تغییرات را بررسی کرد و چند نفر هم‌زمان روی یک پروژه کار کنند.

۲. تفاوت Git و GitHub

- **Git**: برنامه‌ای که روی کامپیوتر نصب می‌شود و نسخه‌ها را مدیریت می‌کند.
- **GitHub**: سرویس آنلاینی که repositoryهای Git را روی اینترنت نگه می‌دارد و امکان اشتراک‌گذاری و همکاری می‌دهد.

۳. کلاس‌ها

کلاس	صفات (Properties)	رفتارها (Methods)
Customer	Id, Name, Email, Address	PlaceOrder(), UpdateAddress()
Student	StudentId, Name, Grade, Major	Enroll(), SubmitAssignment()
Teacher	TeacherId, Name, Subject, Salary	Teach(), GradeExam()
Employee	EmployeeId, Name, Position, Salary	Work(), CalculateBonus()
Rectangle	Width, Height	CalculateArea(), CalculatePerimeter()
Square	SideLength	CalculateArea(), CalculatePerimeter()
Dog	Name, Age, Breed	Bark(), Fetch()
Cat	Name, Age, Color	Meow(), Purr()

۴. HTTP چیست؟

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) پروتکل ارتباط بین مرورگر (کلاینت) و سرور است. مرورگر درخواست می‌فرستد و سرور پاسخ می‌دهد. داده‌ها **رمزنگاری‌نشده** منتقل می‌شوند.

۵. HTTPS چیست؟

HTTPS نسخه‌ی امن HTTP است. ارتباط با استفاده از TLS/SSL می‌شود **رمزنگاری**.

۶. تفاوت HTTP و HTTPS

ویژگی	HTTP	HTTPS
رمزنگاری	ندارد	دارد (TLS)
پورت پیش‌فرض	80	443
امنیت	پایین	بالا
گواهی SSL	نیاز ندارد	نیاز دارد
نماد قفل در مرورگر	ندارد	دارد

۷. چرا بیشتر وب‌سایت‌ها از HTTPS استفاده می‌کنند؟

- محافظت از اطلاعات حساس (رمز عبور، کارت بانکی) در برابر شنود
- جلوگیری از تغییر داده‌ها در مسیر
- تأیید هویت سایت
- مرورگرها سایت‌های HTTP را «Not Secure» نشان می‌دهند
- گوگل در رتبه‌بندی (SEO) به HTTPS امتیاز می‌دهد
- گواهی رایگان (مثل Let's Encrypt) در دسترس است

۸. URL چیست؟

URL (Uniform Resource Locator) آدرس یک منبع در اینترنت است.

مثال: `https://www.example.com:443/products/shoes?color=red&size=42#reviews`

بخش	مقدار	توضیح
Scheme (پروتکل)	https	نوع پروتکل
Host (دامنه)	www.example.com	آدرس سرور
Port	443	پورت (معمولاً مخفی است)
Path (مسیر)	/products/shoes	مسیر منبع روی سرور

Query (پارامترها)	?color=red&size=42	داده‌های اضافه به‌صورت کلید=مقدار
Fragment	#reviews	بخشی از صفحه

۹. GET چیست؟

می‌آیند URL متدی برای **دریافت** اطلاعات از سرور. پارامترها در.

۱۰. POST چیست؟

درخواست قرار می‌گیرند (Body) متدی برای **ارسال** اطلاعات به سرور (ساخت یا ثبت داده). داده‌ها در بدنه‌ی.

۱۱. تفاوت GET و POST

ویژگی	GET	POST
هدف	دریافت داده	ارسال/ثبت داده
محل داده	در URL	در Body
امنیت	کمتر (دیده می‌شود URL داده در)	بیشتر
محدودیت حجم	دارد	تقریباً ندارد
کش و بوکمارک	قابل‌انجام	معمولاً خیر
تغییر داده روی سرور	نمی‌دهد	می‌دهد

۱۲. کاربرد GET

نمایش صفحه، جست‌وجو، فیلتر کردن، دریافت لیست محصولات، دریافت اطلاعات یک کاربر.

۱۳. کاربرد POST

ارسال فرم، ثبت سفارش، آپلود فایل، ارسال نظر، (login) ثبت‌نام، ورود.

۱۴. مثال واقعی API

- **GET**: `GET https://api.github.com/users/octocat` ← اطلاعات یک کاربر را GitHub برمی‌گرداند.

- **POST**: `POST https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` ← یک پست جدید می‌سازد (بدنه: `{"title":"hello","body":"text","userId":1}`).

۱۵. JSON چیست؟

JSON (JavaScript Object Notation): فرمت سبک و خوانا برای نمایش و تبادل داده به‌صورت جفت «کلید: مقدار» است.

۱۶. XML چیست؟

XML (eXtensible Markup Language) زبان نشانه‌گذاری با تگ‌های سفارشی برای ذخیره و انتقال داده است.

۱۷. کاربردها

- **JSON**: APIها، ارتباط فرانت‌اند و بک‌اند، فایل‌های تنظیمات
- **XML**: اسناد ساختارمند، RSS، SOAP، سرویس‌های .NET، فایل‌های تنظیمات (مثل `.csproj`)

۱۸. تفاوت JSON و XML

ویژگی	JSON	XML
ساختار	کلید/مقدار	تگ‌های باز و بسته
حجم	کمتر	بیشتر
خوانایی	ساده‌تر	پرحرف‌تر
آرایه	پشتیبانی مستقیم	ندارد (تگ تکراری)
کامنت	ندارد	دارد
سرعت پردازش	سریع‌تر	کندتر

۱۹. اطلاعات Student

JSON

```
{
  "studentId": 1001,
  "name": "Ali Rezaei",
  "age": 20,
```

```
  "major": "Computer Engineering",
  "grade": 18.5
}
```

XML

```
<student>
  <studentId>1001</studentId>
  <name>Ali Rezaei</name>
  <age>20</age>
  <major>Computer Engineering</major>
  <grade>18.5</grade>
</student>
```